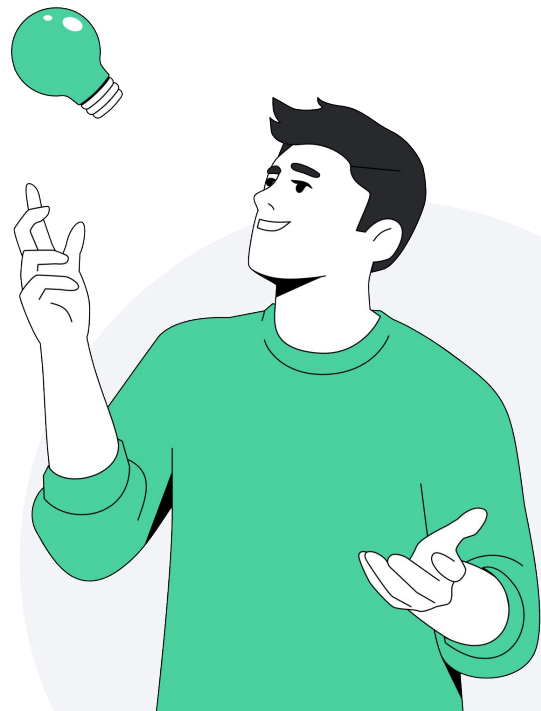


GitHub Actions



Из презентации вы узнаете

- 1 Что такое GitHub Actions и из каких компонентов состоит его работа
- 2 Как создавать проекты и запускать экшены GitHub Actions



GitHub Actions и его компоненты



GitHub Actions

Встроенная в GitHub платформа для автоматизации задач, позволяющая создавать, тестировать и развертывать код прямо из репозитория. Она работает по принципу CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery), но также подходит для любых других автоматизированных процессов, таких как:

- Запуск тестов при каждом push или pull request
- Сборка и публикация Docker-образов
- Развертывание приложений на серверах или облачных платформах (AWS, Vercel, Heroku и др.)
- Автоматическое обновление документации

<https://github.com/features/actions>

The graphic features a dark blue background with a teal-to-green gradient rectangle in the center. At the top, a small 'GitHub Actions' badge is on the right. The main heading 'Automate your workflow from idea to production' is in large white text. Below it, a paragraph explains that GitHub Actions simplifies automating software workflows with CI/CD, allowing for building, testing, and deploying code directly from GitHub, including code reviews, branch management, and issue triaging. Two buttons, 'Get started >' and 'Contact sales >', are positioned below the text. The central part of the graphic displays a workflow diagram for a file named 'matrix-build-deploy.yml' triggered by 'on: push'. The workflow consists of three main stages: 'Build', 'Test', and 'Publish'. The 'Build' stage has a single step 'Build' with a green checkmark and a duration of '1m 42s'. The 'Test' stage has three parallel steps: 'Build Linux' (green checkmark, '1m 42s'), 'Build macOS' (green checkmark, '1m 24s'), and 'Build Windows' (green checkmark, '1m 36s'). The 'Publish' stage has three parallel steps: 'Publish Linux' (yellow circle, 'Waiting for approval'), 'Publish macOS' (yellow circle, 'Waiting for approval'), and 'Publish Windows' (yellow circle, 'Waiting for approval'). Arrows indicate the flow from Build to Test, and then to Publish.

GitHub Actions

Automate your workflow from idea to production

GitHub Actions makes it easy to automate all your software workflows, now with world-class CI/CD. Build, test, and deploy your code right from GitHub. Make code reviews, branch management, and issue triaging work the way you want.

Get started > Contact sales >

matrix-build-deploy.yml
on: push

Build 1m 42s

Test

- Build Linux 1m 42s
- Build macOS 1m 24s
- Build Windows 1m 36s

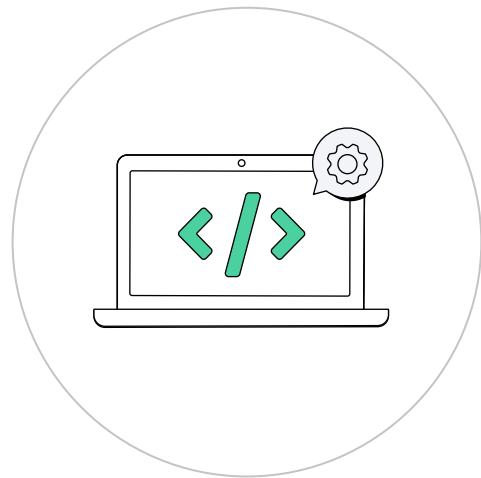
Publish

- Publish Linux Waiting for approval
- Publish macOS Waiting for approval
- Publish Windows Waiting for approval

Авторизация в GitHub Actions

Для работы с GitHub Actions не требуется отдельная авторизация — система использует ваш аккаунт GitHub. Однако для доступа к репозиториям и сторонним сервисам могут понадобиться:

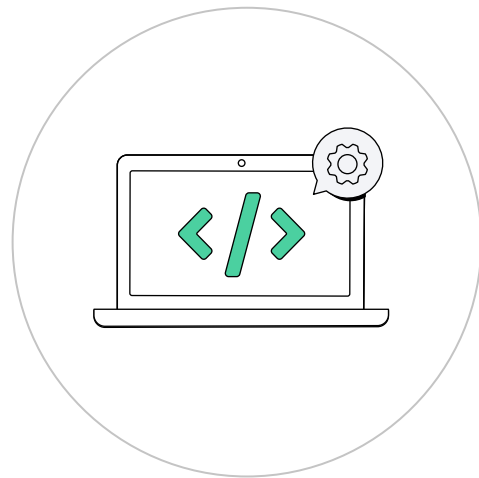
- **Личный токен доступа (PAT) или GitHub App Token**
- **Авторизация в сторонних сервисах**, если workflow взаимодействует с Docker Hub, AWS и др.



Основные компоненты: Workflows

Workflows (Рабочие процессы) **YAML-файлы**
(например, **.github/workflows/ci.yml**),
определяющие последовательность задач:

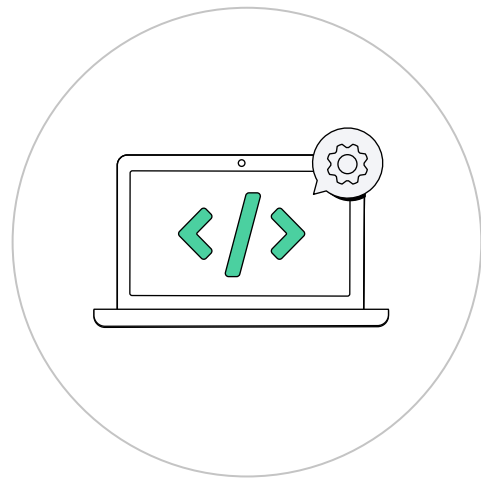
- Запускаются при **событиях** (push, PR, по расписанию или вручную)
- Могут содержать несколько **jobs** (заданий), которые выполняются параллельно или последовательно



Основные компоненты: Events

Events (События) - действия, которые триггерят workflow:

- **push** — загрузка кода в ветку
- **pull_request** — создание или обновление Pull Request
- **schedule** — запуск по расписанию (через cron)
- **workflow_dispatch** — ручной запуск из интерфейса GitHub
- и многие другие (например, **issue_created**, **release**)

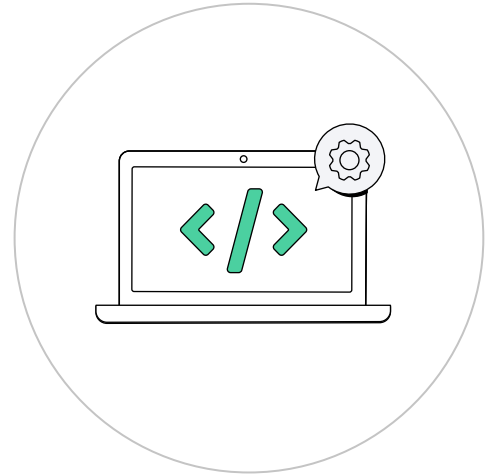


Основные компоненты: Jobs

Группа шагов (steps), выполняемых на одном исполнителе (runner):

- Могут зависеть друг от друга (например, **needs: build**)

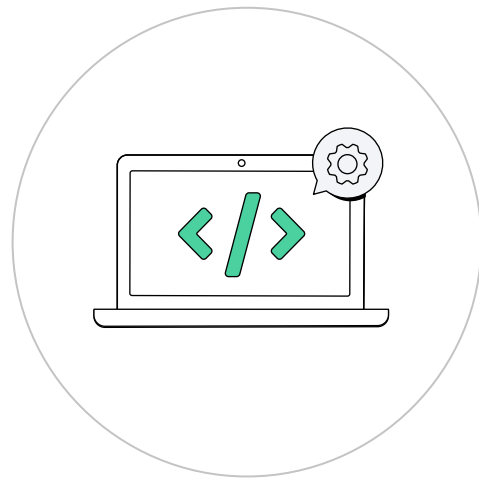
```
jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: npm install
```



Основные компоненты: Steps

Steps (Шаги) - отдельные команды или действия (actions), из которых состоит job:

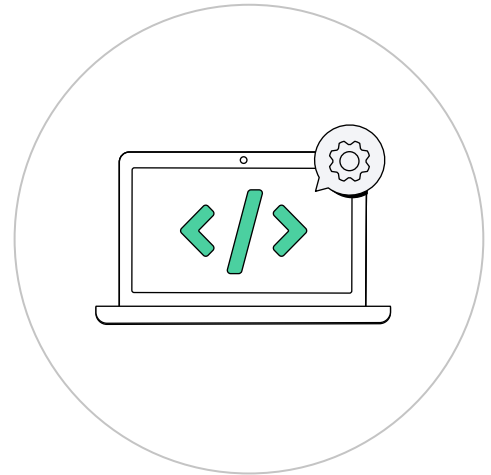
- Могут запускать shell-команды (**run: echo "Hello"**)
- Использовать готовые действия из Marketplace (**uses: actions/setup-node@v3**)



Основные компоненты: Actions

Actions (Действия) - готовые скрипты для упрощения workflow (например, установка Node.js, деплой в AWS):

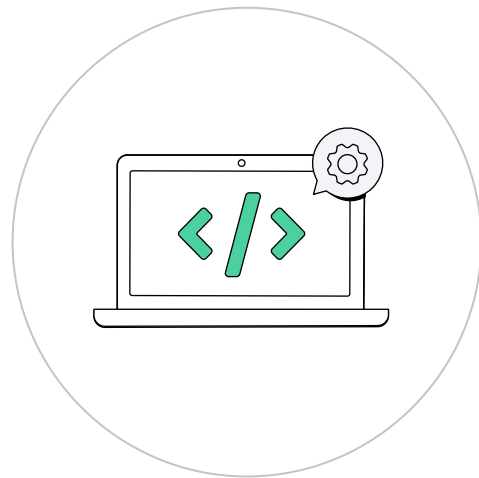
- Официальные от GitHub (например, **actions/checkout**)
- Сторонние из [GitHub Marketplace](#)



Основные компоненты: Runners

Runners (Исполнители) - серверы, на которых выполняются jobs:

- **GitHub-hosted:** Бесплатные виртуальные машины от GitHub (Ubuntu, Windows, macOS)
- **Self-hosted:** Собственные серверы (полезно для специфичных окружений)

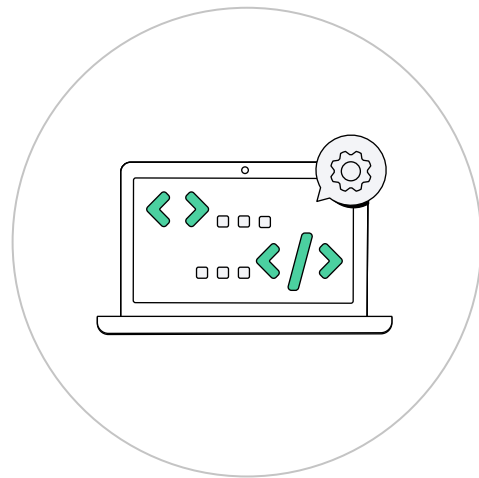
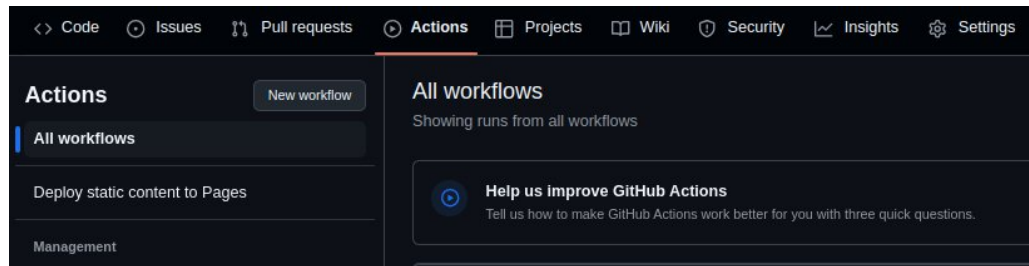


Создание проектов и запуск экшенов в GitHub Actions

Создание проекта с GitHub Actions

Настройка репозитория

- Создайте новый репозиторий на GitHub или откройте существующий
- Перейдите во вкладку Actions



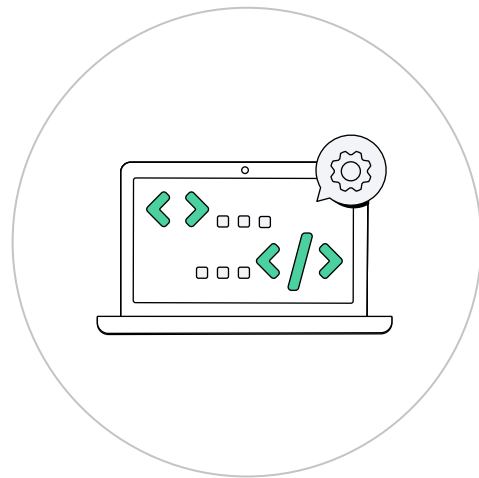
Создание проекта с GitHub Actions

Добавление workflow

- Нажмите **New workflow** или **Set up a workflow yourself**
- GitHub создаст файл **.github/workflows/main.yml**
- Отредактируйте файл в YAML-формате

```
name: CI Pipeline
on: [push] # Запуск при push в репозиторий

jobs:
  build:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4 # Клонирование репозитория
      - name: Run a script
        run: echo "Hello, GitHub Actions!"
```



Запуск Actions

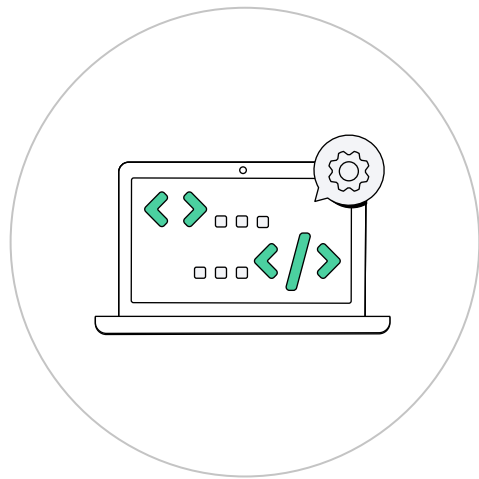
Автоматический запуск

- Workflow запускается автоматически при событиях, указанных в **on:** (например, **push**, **pull_request**)

Ручной запуск

- Через вкладку Actions: перейдите во вкладку **Actions**, выберите workflow и нажмите **Run workflow**
- Через **workflow_dispatch**: добавьте триггер в YAML:

```
on:
  workflow_dispatch:
    inputs:
      name:
        description: 'Your name'
        required: true
```



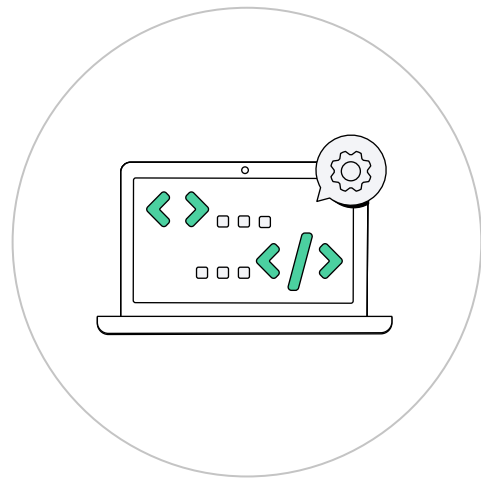
Запуск через API или CLI

Используйте GitHub API:

```
curl -X POST -H "Authorization: token YOUR_TOKEN" \  
https://api.github.com/repos/{owner}/{repo}/actions/workflows/{workflow_id}/dispatches \  
-d '{"ref":"main"}'
```

Или GitHub CLI:

```
gh workflow run WORKFLOW_NAME --ref main
```

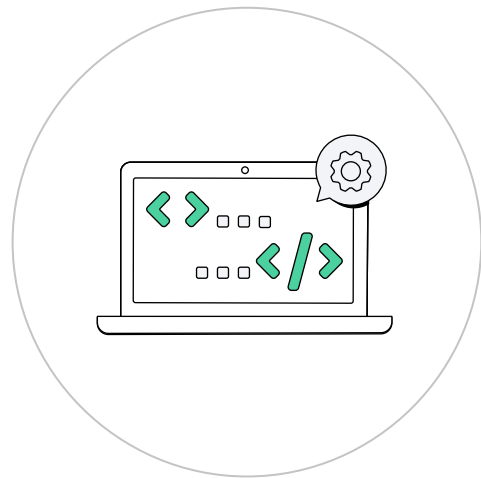


Пример простого Workflow

```
name: CI Pipeline
on: [push] # Запуск при push в main

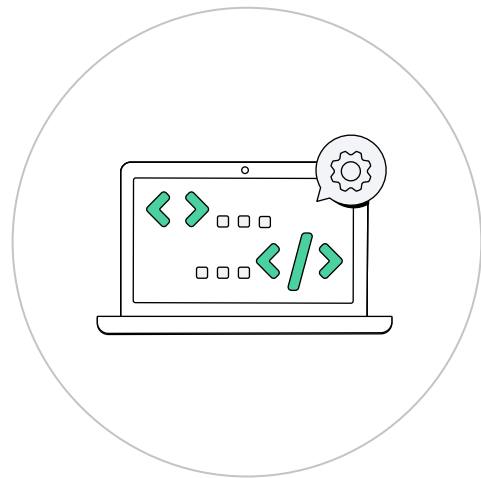
jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4 # Клонировать репозиторий
      - name: Install dependencies
        run: npm install
      - name: Run tests
        run: npm test

  deploy:
    needs: test # Ждёт завершения job "test"
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - run: echo "Deploying to production..."
```



Полезные ссылки

- [Официальная документация](#)
- [Marketplace действий](#)



GitHub Actions

